

# eucliMini

## CAJA DE RITMOS EUCLIDIANA • MANUAL DE USUARIO

Placa roja v3 • firmware 3.0 • oficina de sonido • 2026 • edición para test users

El eucliMini reparte **K golpes** de forma pareja entre los pasos de la secuencia (algoritmo euclidiano) para crear patrones rítmicos, o te deja dibujarlos paso a paso (modo lineal). Ocho canales de batería con samples intercambiables por kits, acentos, rotación, probabilidad, swing, efectos de mezcla, filtro resonante, grabación de movimientos, 80 presets, sync analógico por jack y USB-MIDI en ambos roles (esclavo del computador o master de otro aparato).

### 1 • Conexiones

|                     |                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J1 — USB-C de datos | El único USB con datos. Ahí va <b>el computador</b> (flasheo, kits, MIDI) o un <b>aparato USB-MIDI</b> (teclado, pad, groovebox — modo host). También alimenta. |
| J3 — USB-C de poder | <b>Solo alimentación</b> (5 V, cualquier cargador). Por acá no se flashea ni pasa MIDI.                                                                         |
| audio out           | Jack 3,5 mm estéreo, nivel de línea. A tu mezcladora, parlantes activos o interfaz.                                                                             |
| sync out            | Jack 3,5 mm: pulsos de 3,3 V, <b>1 pulso por corchea</b> (cada 2 pasos), solo mientras está en play.                                                            |
| sync in             | Jack 3,5 mm: recibe el mismo formato. El eucliMini sigue tempo y fase automáticamente (play/stop siguen siendo locales).                                        |

**Modo host (ser master de otro aparato):** alimenta por **J3** y conecta el aparato MIDI en **J1**. El rol se detecta solo al encender. Con un aparato en J1 **no hay puerto serie**: para volver a hablar con el computador, desconecta el aparato y conecta el PC en J1.

### 2 • Primeros pasos

1. Conecta el audio y alimenta (cargador en J3, o el computador en J1).
2. Pulsa **play** — arranca el patrón.
3. Sube el pot **volumen** (el tercero) si no se oye.
4. Toca un **pad** para elegir el canal a editar (su LED muestra el color del canal).
5. Gira el **encoder**: cambia el número de golpes (K) del canal.
6. Pot **afinación** = pitch del canal • pot **nivel** = su volumen.
7. Para silenciar un canal: mantén **mute** y toca su pad.

### 3 · El panel

#### CONTROLES

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| play · preset · tempo ·<br>mute · shift | 5 botones                           |
| encoder + swEnc                         | Rueda con pulsador                  |
| afinación · nivel ·<br>volumen          | 3 potenciómetros                    |
| pads 1–8                                | Sensores táctiles, uno<br>por canal |

#### LEDS

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| anillo (16)      | Pasos del canal activo                                                 |
| pitch            | Blanco = afinación original (snap)                                     |
| modo             | Euclidiano / lineal del canal                                          |
| autom /<br>banco | Parpadea grabando · fijo reproduce · color<br>de banco en presets/kits |
| bajo cada<br>pad | Color de su canal                                                      |

Canales: Kik · Snr · CHH · LTom · Cnga · Cwbl · Marc · Clap. En el anillo: color del canal = golpe · color complementario = acento  
· blanco = cursor de reproducción (solo en play) · tenue = paso vacío dentro del largo.

### 4 · Mapa de controles

#### SIN MODIFICADOR

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| encoder                     | K — cantidad de golpes (en lineal: mueve el cursor)                   |
| swEnc + girar               | Rotar el patrón                                                       |
| swEnc (toque, en<br>lineal) | Activa/desactiva el paso bajo el cursor                               |
| swEnc 2 s                   | Largo de secuencia: anillo ámbar, girar 1–16, swEnc sale              |
| pot afinación               | Pitch del canal (zona central = afinación original, lo indica su LED) |
| pot nivel                   | Volumen del canal                                                     |
| pot volumen                 | Volumen master                                                        |
| pad                         | Elegir canal activo                                                   |
| play                        | Play / stop (actúa al presionar)                                      |

#### SHIFT +

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| encoder          | Acentos: cantidad (Ka)                |
| swEnc +<br>girar | Rotar los acentos                     |
| pot afinación    | Intervalo del acento (0–12 semitonos) |
| pot nivel        | Paneo del canal                       |

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| mute       | Modo lineal / euclidiano del canal |
| tempo      | Doble velocidad (2x) del canal     |
| preset     | Selección de kit (sección 6)       |
| play corto | Grabar automatización (sección 8)  |
| play 2 s   | Borrar automatización              |

### MUTE +

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| pad                       | Silenciar / activar ese canal      |
| encoder                   | Cantidad del efecto (wet)          |
| swEnc + girar             | Tipo de efecto (14 modos)          |
| pot afinación / pot nivel | Filtro master: cutoff / resonancia |

### TEMPO +

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| (tap)         | Tap tempo (2 o más toques a negras) |
| encoder       | BPM, ajuste fino (30–300)           |
| pot afinación | Probabilidad del canal (0–16)       |
| pot nivel     | Swing global (0–16)                 |

### PRESET

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| preset corto | Modo cargar presets (entra/sale) |
| preset 2 s   | Modo guardar presets             |

**Pickup de los pots:** al cambiar de canal o soltar un modificador, el pote no actúa hasta que lo muevas de verdad desde donde quedó — evita saltos bruscos. Si un pote "no responde", gíralo un poco más: está re-enganchando.

## 5 · Patrones

**Euclidiano:** gira el encoder y los K golpes se reparten parejos en el largo de la secuencia. `swEnc + girar` rota el patrón. Dentro de los golpes puedes marcar **acentos** (también euclidianos): suben el pitch del golpe en el intervalo configurado.

**Lineal:** `shift + mute` cambia el canal a modo lineal: el encoder mueve el cursor por los pasos y `swEnc` enciende/apaga cada uno. Al cambiar de modo el patrón se convierte automáticamente (de lineal a euclidiano, K toma la cantidad de pasos activos).

**Probabilidad** ( tempo + pot afinación): 16 = suenan todos los golpes · 0 = ninguno · intermedio = azar golpe a golpe, distinto en cada vuelta.

**Largo de secuencia** ( swEnc 2 s): global, de 1 a 16 pasos.

## 6 · Kits de batería

Hay **8 kits** de 8 samples: **4 de fábrica** (anillo en verde) y **4 de usuario** (anillo en morado; solo aparecen si tienen contenido). El kit elegido se recuerda al apagar.

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| shift +<br>preset | Entra / sale del modo kit     |
| encoder           | Navega los kits (anillo)      |
| swEnc             | Carga el kit resaltado y sale |

**Sube tus propios kits** desde la página **Subir kit** del flasher (sección 10): eliges 8 archivos de audio (uno por canal), los **audicionas** al instante y, si te gustan, los **guardas** en un slot de usuario 1-4. Quedan en la máquina aunque la apagues.

## 7 · Efectos y filtro

Un efecto global procesa toda la mezcla: **mute + swEnc + girar** elige el modo (un LED toma el color del efecto), **mute + encoder** dosifica el wet. A cantidad 0 no se oye. Es global: no se guarda en el preset.

### 8 MODOS DELAY / REVERB

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Room · Hall        | Solo reverb (corta / larga) |
| Delay 1/8 ·<br>1/4 | Solo delay, al tempo        |
| Dub                | Delay oscuro + reverb       |
| Slap+Room          | Slap + reverb corta         |
| 1/4+Hall           | Delay + reverb larga        |
| Ambient            | Delay + reverb amplia       |

### 6 MODOS DE PROCESAMIENTO

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| SP404                  | Saturación cálida               |
| Distorsión             | Recorte agresivo                |
| Bitcrush               | Lo-fi (bits + sample rate)      |
| Comb                   | Peine resonante, al tempo       |
| Flanger corto / rápido | Barridos sincronizados al tempo |

**Filtro LP resonante master:** **mute + pots afinación/nivel** (cutoff / resonancia). Afecta toda la mezcla.

Los efectos de procesamiento trabajan con la señal que les llega: si el volumen general está bajo, súbelo para oírlos bien.

## 8 · Automatización (motion rec)

Graba 2 compases (32 pasos) en bucle: el **pitch** del canal activo, el **filtro** master y el **wet** del efecto (estos dos, solo si los mueves).

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| shift + play corto | Entrar a grabar (el LED de automatización parpadea; si estaba parado, arranca) |
| play               | Salir de grabar — lo grabado sigue sonando en bucle                            |
| shift + play 2 s   | Borrar toda la automatización                                                  |

## 9 · Presets

Hay **80 presets** en cinco bancos (el LED de banco toma el color):

| COLOR    | RANG<br>O | CONTENIDO             |
|----------|-----------|-----------------------|
| Verde    | 0–15      | Fábrica — euclidianos |
| Naranja  | 16–31     | Fábrica — hiphop      |
| Azul     | 32–47     | Usuario, banco 1      |
| Violeta  | 48–63     | Usuario, banco 2      |
| Amarillo | 64–79     | Fábrica — latin       |

Cargar      preset corto → girar encoder → swEnc carga y sale ( preset de nuevo = salir sin cargar)

Guardar      preset 2 s → elegir slot de usuario con el encoder → swEnc 2 s guarda

Vaciar un slot      En modo guardar: shift + swEnc sobre el slot

En cargar/guardar, los slots ocupados se ven encendidos y los vacíos apagados. El preset guarda, por canal: patrón (K, rotación, acentos), pitch, volumen, paneo, modo lineal, 2x y probabilidad; más el largo de secuencia y la automatización. **No** guarda (son globales): kit, efecto y mutes.

## 10 · Tempo y sincronización

### SOLO

tempo a golpes de negra = tap tempo (2 o más toques); tempo + encoder = ajuste fino. Rango 30–300 BPM.

### POR EL JACK (SYNC ANALÓGICO)

**sync out** emite 1 pulso por corchea mientras está en play (3,3 V, recto, sin swing). **sync in** recibe lo mismo: al detectar pulsos, el eucliMini engancha tempo y fase solo (play/stop siguen en tu mano); si el clock se pierde, sigue solo al último tempo. Dos eucli se encadenan directo: sync out → sync in. También acepta el clock de otras cajas modulares (formato corchea).

## POR USB — ESCLAVO DEL COMPUTADOR

Conectado al computador por J1, aparece como dispositivo USB-MIDI. Si tu DAW (Ableton, Ardour...) envía MIDI clock, el eucliMini sigue **tempo, Start/Stop/Continue y Song Position**, con compensación de fase medida (el golpe cae en la grilla del DAW). El clock MIDI tiene prioridad sobre el jack.

## POR USB — MASTER DE OTRO APARATO (HOST)

Alimenta por J3 y conecta el aparato en J1: el eucliMini le envía **MIDI clock (24 PPQN) + Start/Stop** — probado con SP-404: su secuenciador sigue el tempo y arranca/para con el play del eucli. (Las notas que envíe el aparato aún no disparan voces: está en desarrollo.)

## 11 · Firmware y kits por la web

Todo se hace desde el navegador (**Chrome o Edge** de escritorio), sin instalar nada:

<https://oficinadesonido.github.io/odesEucli-flasher/mini/>

|                                |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalar / actualizar firmware | Placa nueva: conectar J1 y pulsar Instalar. Placa con firmware: mantener <code>shift + play</code> mientras conectas el USB (entra en modo descarga), luego Instalar. No se pierden ni presets ni kits.                  |
| Subir kit                      | Página "Subir kit": conectar (secuenciador parado), elegir hasta 8 archivos WAV/AIFF/MP3 (se convierten solos a mono 44,1 kHz; ideal < 2 s), <b>enviar para audición</b> y, si convence, <b>guardar en un slot 1-4</b> . |

**Test users:** guarda siempre los archivos de audio originales de tus kits (carpeta por kit, en el orden de canales Kik...Clap). El kit que elijamos como definitivo se hornea en el firmware a partir de esos archivos, no de lo que hay en la máquina.

## 12 · Si algo no anda

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No suena                     | Sube el pot volumen · revisa mutes (mantén mute y mira el anillo) · ¿probabilidad en 0? · ¿wet de un efecto raro muy alto? |
| Un pote no hace nada         | Es el pickup: gíralo hasta que enganche (sección 4).                                                                       |
| El computador no ve la placa | Usa J1 (J3 es solo poder) · desconecta cualquier aparato MIDI · cambia de cable (que sea de datos).                        |
| No sigue a mi teclado/pad    | Es lo esperado por ahora: en modo host el eucli manda clock y transporte, pero las notas entrantes aún no suenan.          |
| El flasher falla             | Reintenta manteniendo <code>shift + play</code> al conectar el USB; usa Chrome/Edge.                                       |

## 13 · Especificaciones

Motor      ESP32-S3 · 16 MB flash · PSRAM · síntesis AMY

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Audio        | 44,1 kHz · 16 bit · salida estéreo de línea (DAC PCM5102A)       |
| Voces        | 8 canales de sample (kits) + efectos master DSP                  |
| Secuenciador | 16 pasos (largo 1–16) · 30–300 BPM · resolución interna 480 PPQN |
| Sync         | Jack in/out 3,3 V (1 pulso por corchea) · USB-MIDI device y host |
| Alimentación | USB-C 5 V (J1 o J3)                                              |
| Memoria      | 80 presets (32 de usuario) · 8 kits (4 de usuario, persistentes) |

---

eucliMini · manual v3.0 (2026-09) · oficina de sonido · firmware y kits:  
<https://oficinadesonido.github.io/odesEucli-flasher/mini/>